

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO PROJECT I

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

GVHD: Trần Đình Kiến Giang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Kiên
MSSV: 20235356

Hà Nội, 2025

Mục lục

1	Phân tích và thiết kế	4
1.1	Giới thiệu bài toán	4
1.2	Phân tích yêu cầu bài toán	4
1.2.1	Các tác nhân trong hệ thống	4
1.2.2	Các yêu cầu chức năng	5
1.2.3	Các yêu cầu phi chức năng	6
1.2.4	Đặc tả use case cho bài toán	6
1.3	Thiết kế hệ thống	9
1.3.1	Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)	9
1.3.2	Luồng nghiệp vụ	10
2	Xây dựng và cài đặt hệ thống	14
2.1	Công nghệ áp dụng	14
2.2	Cài đặt và triển khai Backend	14
2.2.1	Tổng quan	14
2.2.2	Giải quyết các vấn đề cốt lõi	15
2.3	Cài đặt và triển khai Frontend	16
3	Kết quả thực hiện	18
3.1	Trang chủ và tìm kiếm sự kiện	18
3.2	Đăng nhập và đăng ký	19
3.3	Chi tiết sự kiện và Đặt vé	21
3.4	Giao diện quản lý cho Organizer	24
3.5	Giao diện quản lý cho Organizer	26
4	Kết luận và hướng phát triển	29

Danh mục hình ảnh

1.1	Biểu đồ use case chung	8
1.2	Biểu đồ use case cho Admin	8
1.3	Biểu đồ use case cho Organizer	9
1.4	Biểu đồ use case cho Customer	9
1.5	Sơ đồ ERD cho hệ thống	10
1.6	Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Tạo và Duyệt sự kiện	11
1.7	Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Mua vé	12
1.8	Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Soát vé	13
3.1	Giao diện trang chủ	18
3.2	Giao diện tìm kiếm sự kiện	19
3.3	Giao diện đăng nhập	19
3.4	Giao diện đăng ký dành cho customer	20
3.5	Giao diện đăng ký dành cho organizer	20
3.6	Giao diện hồ sơ cá nhân	21
3.7	Giao diện chi tiết sự kiện	21
3.8	Giao diện chọn vé	22
3.9	Giao diện thanh toán tại hệ thống	22
3.10	Giao diện thanh toán VNPAY	23
3.11	Giao diện thanh toán thành công	23
3.12	Giao diện vé của tôi	24
3.13	Giao diện quản lý cho Organizer	24
3.14	Giao diện quản lý sự kiện phía Organizer	25
3.15	Giao diện tạo sự kiện mới	25
3.16	Giao diện quét mã QR soát vé	26
3.17	Giao diện quản lý cho admin	26
3.18	Giao diện quản lý sự kiện	27
3.19	Giao diện quản lý người dùng	27
3.20	Giao diện quản lý vé	28
3.21	Giao diện quản lý đơn hàng	28

Lời nói đầu

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh và dịch vụ đã trở thành một xu thế tất yếu. Ngành tổ chức sự kiện, với sự phát triển không ngừng, đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về việc quản lý vé và kiểm soát khách tham gia. Các phương thức bán vé trực tiếp như hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế như: quy trình rườm rà, rủi ro về vé giả, đặc biệt là tình trạng ùn tắc, hỗn loạn dễ xảy ra. Người tiêu dùng hiện đại đòi hỏi một quy trình mua sắm nhanh chóng, thanh toán an toàn và nhận vé tức thì ngay trên thiết bị của họ.

Dự án "Xây dựng hệ thống bán vé trực tuyến" được thực hiện với mục tiêu là xây dựng một trang web đầy đủ, hoàn chỉnh dành cho cả phía người dùng và các nhà tổ chức sự kiện, giải quyết được cơ bản các vấn đề kể trên. Thông qua dự án này, em có cơ hội được học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng về xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh nói chung và thương mại điện tử nói riêng. Đồng thời đây cũng là cơ hội để em nâng cao kỹ năng lập trình, tư duy giải quyết vấn đề.

Báo cáo này trình bày quá trình thực hiện dự án, từ khâu phân tích, thiết kế cho đến triển khai, cài đặt phần mềm. Trong quá trình xây dựng, một số bài toán và vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, đặc biệt là vấn đề tranh chấp khi đặt vé cũng sẽ được đề cập đến trong báo cáo này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn thầy đã hướng dẫn và hỗ trợ em nhiệt tình trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Những đóng góp của thầy đã giúp cho đề tài của em được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu cho con đường sự nghiệp sau này.

Chương 1

Phân tích và thiết kế

1.1 Giới thiệu bài toán

Hiện nay, với sự bùng nổ của các sự kiện quy mô lớn, từ ca nhạc, phim ảnh, thể thao,... quy trình bán vé và soát vé truyền thống đang gặp phải nhiều khó khăn và hạn chế về hiệu suất và tính chính xác. Đặc biệt, quy trình bán vé trực tiếp như hiện nay không chỉ tốn rất nhiều thời gian cho cả phía người mua và người bán, mà còn dễ gây ra tình trạng hỗn loạn, mất an ninh tại địa điểm bán vé.

Vì vậy, dự án này sẽ xây dựng nên một hệ thống bán vé trực tuyến, qua đó kỳ vọng rằng hệ thống sẽ giúp quá trình mua bán vé trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Hệ thống sẽ tập trung vào ba luồng nghiệp vụ quan trọng chính: tạo sự kiện, đặt và thanh toán vé, cũng như soát vé cho sự kiện.

1.2 Phân tích yêu cầu bài toán

1.2.1 Các tác nhân trong hệ thống

Hệ thống được thiết kế phục vụ 3 nhóm đối tượng tác nhân chính. Mỗi tác nhân sẽ có vai trò và quyền hạn (Role-based Access Control) riêng biệt trong hệ thống.

Admin - Quản trị viên hệ thống

Đây là tác nhân có quyền lực cao nhất trong hệ thống. Admin là người chịu trách nhiệm vận hành và kiểm soát chất lượng của toàn bộ sản phẩm thương mại điện tử bán vé. Tác nhân này có các nhiệm vụ:

- Kiểm duyệt các sự kiện do Nhà tổ chức gửi lên để ngăn chặn các sự kiện đáng ngờ hoặc có nội dung không phù hợp.

- Quản lý danh sách người dùng, có quyền khóa các tài khoản vi phạm chính sách.
- Theo dõi các thống kê khác của hệ thống, như danh sách vé, đơn hàng,...

Tuy nhiên, Admin sẽ không được phép đặt mua và thanh toán vé.

Organizer - Nhà tổ chức sự kiện

Là những người có nhu cầu tạo sự kiện, bán vé. Họ có nhiệm vụ như sau:

- Tạo sự kiện, thiết lập các thông tin để công khai bán vé. Các thông tin bao gồm: tên sự kiện, địa điểm, thời gian,... Bên cạnh đó là các thông tin liên quan đến từng hạng vé: tên, quyền lợi, giá,...
- Soát vé (Check-in) cho khách hàng tại địa điểm tổ chức, theo mã vé mà hệ thống cung cấp.
- Theo dõi các thống kê như doanh thu, mức độ phát triển,...

Customer - Khách hàng

Là người dùng cuối, họ có những nhiệm vụ như sau:

- Duyệt các sự kiện, theo dõi thông tin chi tiết của từng sự kiện
- Mua vé: Lựa chọn hạng vé phù hợp, sau đó đặt đơn hàng, tiến hành thanh toán trong thời gian cho phép.
- Xuất trình vé để check-in tại sự kiện
- Quản lý các vé và đơn hàng đã mua

1.2.2 Các yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng cơ bản

- Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất.
- Theo dõi và cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm chức năng dành cho Organizer

- Quản lý sự kiện: Tạo mới, cập nhật thông tin, xóa sự kiện (khi chưa duyệt), gửi yêu cầu duyệt.
- Thiết lập vé: Định nghĩa loại vé (VIP, Thường), giá vé, số lượng phát hành.
- Soát vé: Quét mã QR trên vé khách hàng để xác nhận tham gia.
- Thống kê: Theo dõi các thống kê về tổ chức (doanh thu, tỷ lệ bán vé,...)

Nhóm chức năng dành cho Customer

- Tìm kiếm sự kiện: Tìm theo từ khóa, lọc theo ngày, địa điểm, thể loại,...
- Xem chi tiết sự kiện: Xem đầy đủ chi tiết về sự kiện (địa điểm, thời gian, các hạng vé, giá vé, ...)
- Đặt vé, Thanh toán: Chọn loại vé, số lượng, thanh toán online để nhận vé điện tử.
- Quản lý vé, đơn hàng: Theo dõi lịch sử đặt vé và danh sách các vé đã mua.

1.2.3 Các yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng kể trên, còn có một số yêu cầu phi chức năng như sau:

- Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity): Hệ thống phải đảm bảo không bán quá số lượng vé cho phép, đặc biệt trong tình huống nhiều người cùng thao tác (Concurrency).
- Hiệu năng: Chịu tải ở mức vừa phải. Thời gian phản hồi khi quét mã QR check-in nhỏ hơn 5 giây.
- Bảo mật (Security): Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (Hashing), API được bảo vệ bằng Token và Guards.

1.2.4 Đặc tả use case cho bài toán

Dưới đây là danh sách use case cần thiết cho hệ thống

MÃ	TÊN USE CASE	ĐỐI TƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
UC01	Đăng nhập	All	Xác thực người dùng vào hệ thống.
UC02	Đăng xuất	All	Kết thúc phiên làm việc của người dùng với hệ thống
UC03	Đăng ký tài khoản	Customer, Org	Tạo tài khoản mới để tham gia hệ thống
UC04	Quản lý hồ sơ	All	Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.

Bảng 1.1: Danh sách các use case chung

MÃ	TÊN USE CASE	MÔ TẢ CHI TIẾT
UC05	Quản lý người dùng	Theo dõi toàn bộ thông tin các người dùng.
UC06	Khóa tài khoản vi phạm	Thực hiện khóa tài khoản nếu người dùng vi phạm quy định.
UC07	Quản lý đơn hàng	Theo dõi toàn bộ các đơn hàng trên hệ thống.
UC08	Quản lý vé	Theo dõi toàn bộ các vé trên hệ thống.
UC09	Quản lý sự kiện	Các thao tác với danh sách các sự kiện.
UC10	Theo dõi thống kê	Xem các số liệu thống kê liên quan đến hệ thống.
UC11	Kiểm duyệt sự kiện	Admin xem xét các sự kiện được gửi lên hệ thống.

Bảng 1.2: Danh sách các use case dành cho Admin

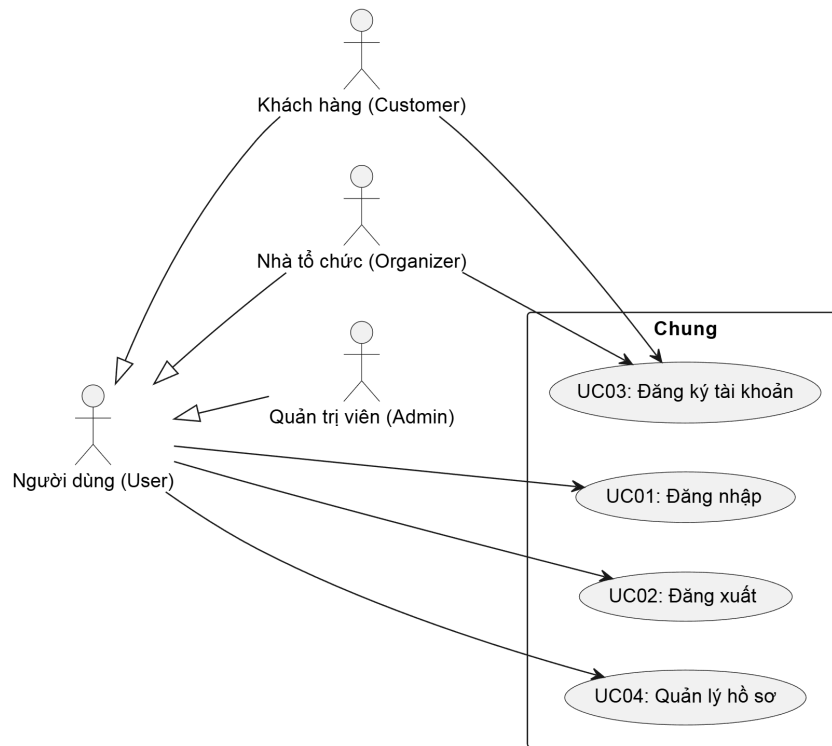
MÃ	TÊN USE CASE	MÔ TẢ CHI TIẾT
UC12	Tạo sự kiện	Tạo sự kiện với các thông tin cần thiết
UC13	Gửi yêu cầu duyệt	Chuyển trạng thái sự kiện sang "Pending" để Admin duyệt.
UC14	Chỉnh sửa sự kiện	Chỉnh sửa các thông tin sự kiện
UC15	Quản lý sự kiện	Theo dõi các thống kê, báo cáo về sự kiện
UC16	Soát vé (Check-in)	Soát vé của khách hàng, bằng mã QR hoặc mã code thủ công.

Bảng 1.3: Danh sách các use case dành cho Organizer

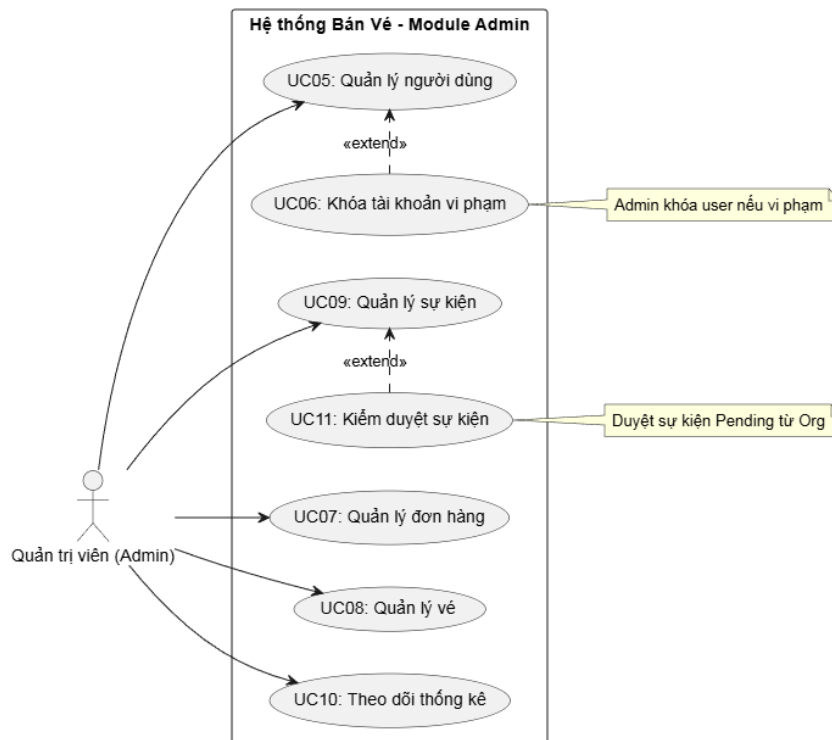
MÃ	TÊN USE CASE	MÔ TẢ CHI TIẾT
UC17	Tìm kiếm sự kiện	Tìm kiếm và lọc sự kiện theo tiêu chí.
UC18	Mua vé	Chọn vé -> Xác nhận đơn hàng -> Chuyển sang thanh toán
UC19	Thanh toán	Thực hiện giao dịch qua cổng thanh toán.
UC20	Xem vé (QR Code)	Truy cập kho vé cá nhân, hiển thị mã QR để check-in.
UC21	Xem lịch sử đơn hàng	Theo dõi lịch sử đơn hàng, kèm tình trạng thanh toán.

Bảng 1.4: Danh sách các use case dành cho Customer

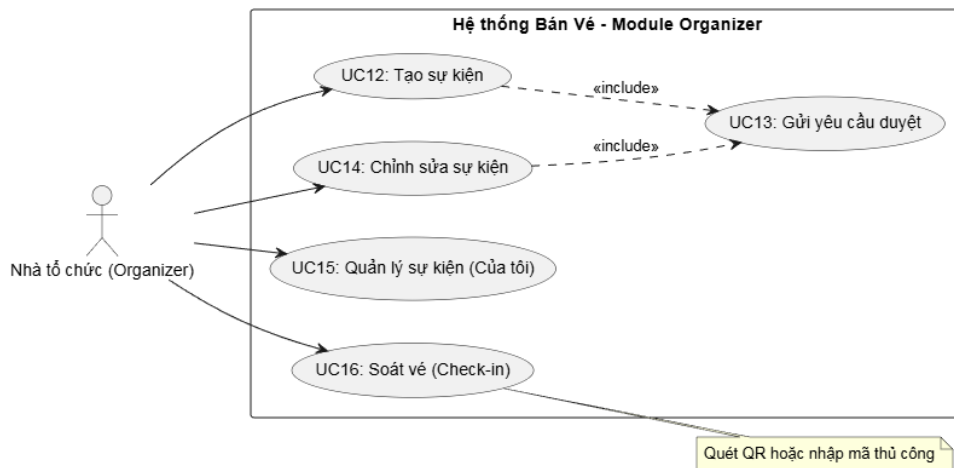
Biểu đồ use case dành cho từng tác nhân được mô tả như sau:



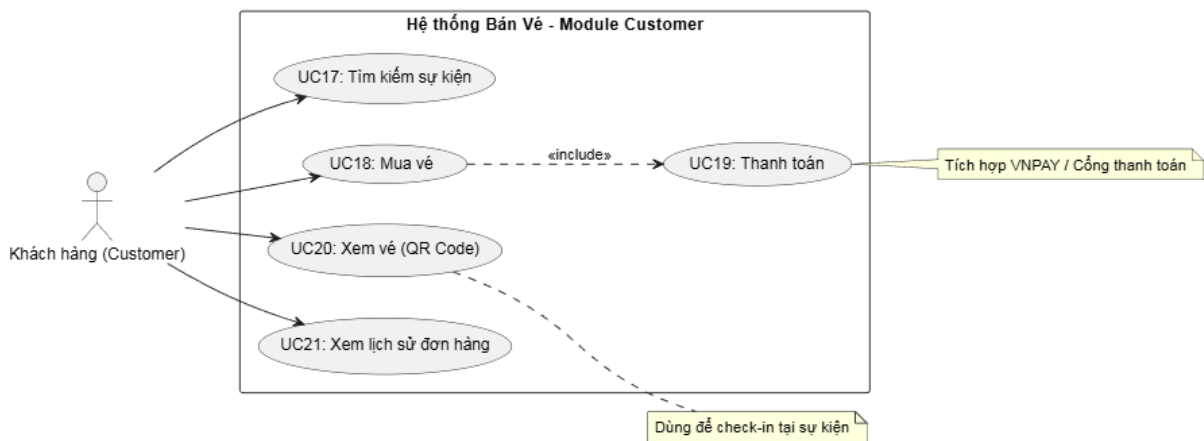
Hình 1.1: Biểu đồ use case chung



Hình 1.2: Biểu đồ use case cho Admin



Hình 1.3: Biểu đồ use case cho Organizer



Hình 1.4: Biểu đồ use case cho Customer

1.3 Thiết kế hệ thống

1.3.1 Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)

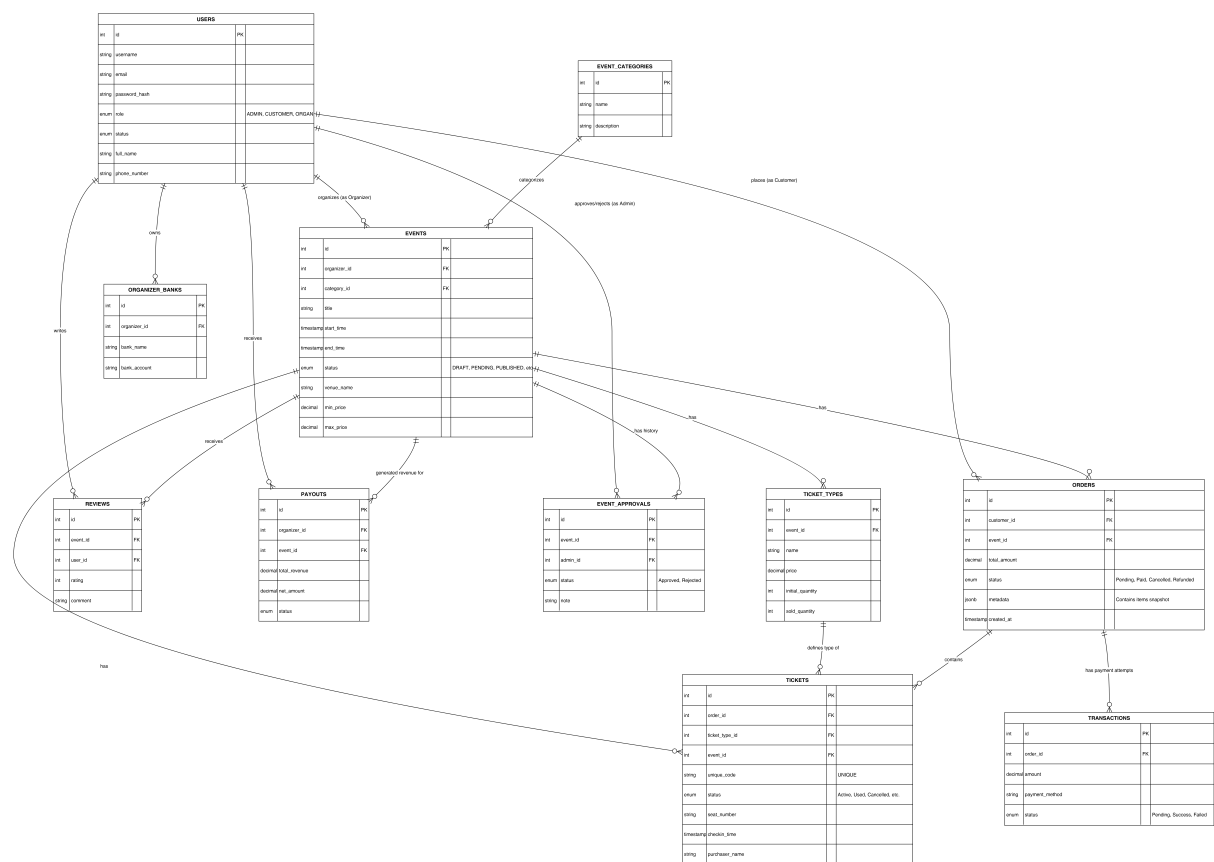
Sơ đồ được miêu tả ở Hình 1.5. Toàn bộ lược đồ được chia thành bốn phân hệ chính, bao gồm: Quản lý người dùng, Quản lý sự kiện, Hệ thống đặt vé.

Phân hệ Quản lý Người dùng tập trung xoay quanh bảng Users, đóng vai trò là thực thể định danh trung tâm cho toàn bộ hệ thống. Bảng này lưu trữ các thông tin bảo mật như mật khẩu đã mã hóa, email, cùng với việc phân quyền truy cập thông qua trường role. Hệ thống hỗ trợ ba nhóm người dùng chính là Khách hàng (Customer), Nhà tổ chức (Organizer) và Quản trị viên (Admin).

Trong Phân hệ Quản lý Sự kiện, thực thể Events là thành phần cốt lõi, lưu trữ toàn bộ dữ liệu về nội dung sự kiện. Vòng đời của một sự kiện được kiểm soát chặt chẽ qua trường status với các trạng thái chuyển đổi từ bản nháp (Draft), chờ duyệt

(Pending), đến đã xuất bản (Published). Để đảm bảo chất lượng nội dung trên nền tảng, hệ thống tích hợp bảng **Event_Approvals** để lưu vết lịch sử kiểm duyệt của Admin. Ngoài ra, sự kiện được phân loại thông qua các bảng **Event_Categories**.

Phân hệ Vé và Đặt hàng (Booking System) được xem là phần phức tạp nhất. Bảng **Ticket_Types** định nghĩa các hạng vé khác nhau cho từng sự kiện và quản lý số lượng tồn kho thông qua cơ chế đếm số lượng đã bán (**sold_quantity**). Thực thể **Orders** đại diện cho giao dịch mua vé của khách hàng, đóng vai trò liên kết giữa người mua và các vé được chọn. Vé (Tickets) chỉ được sinh ra và lưu vào cơ sở dữ liệu khi đơn hàng (**Orders**) đã chuyển sang trạng thái thanh toán thành công (**Paid**).



Hình 1.5: Sơ đồ ERD cho hệ thống

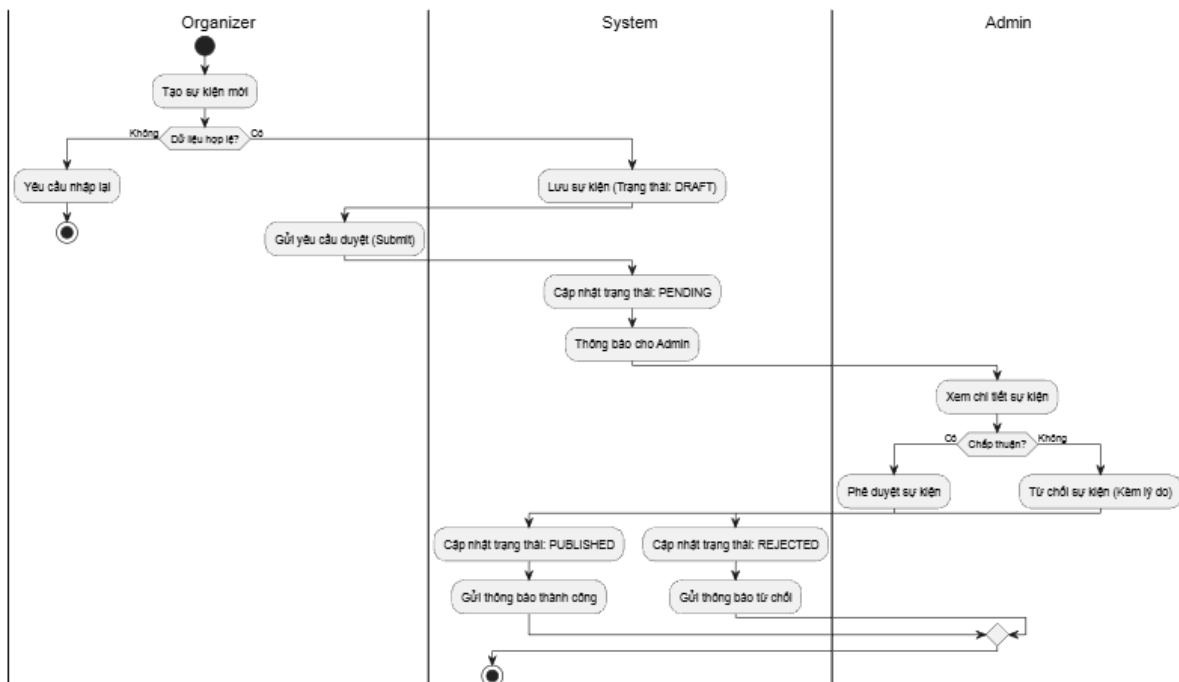
1.3.2 Luồng nghiệp vụ

Tạo và Duyệt sự kiện

Quy trình quản lý vòng đời sự kiện được thiết kế chặt chẽ như Hình 1.6 nhằm đảm bảo chất lượng nội dung trước khi công bố ra công chúng. Quy trình bắt đầu khi Nhà tổ chức (Organizer) khởi tạo một sự kiện mới với các thông tin cơ bản (tiêu đề, thời gian, địa điểm, giá vé). Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu; nếu đạt yêu cầu, sự kiện được lưu tạm thời ở trạng thái DRAFT

(Nháp).

Để sự kiện có thể được mở bán, Nhà tổ chức phải gửi yêu cầu phê duyệt thông qua chức năng "Submit". Lúc này, hệ thống chuyển trạng thái sự kiện sang PENDING (Chờ duyệt) và gửi thông báo đến Quản trị viên (Admin). Admin đóng vai trò là chốt kiểm soát cuối cùng, xem xét chi tiết nội dung sự kiện. Tùy thuộc vào đánh giá, Admin có thể phê duyệt sự kiện (chuyển trạng thái sang PUBLISHED) hoặc từ chối (chuyển sang REJECTED) kèm theo lý do cụ thể. Chỉ những sự kiện ở trạng thái PUBLISHED mới được hiển thị cho khách hàng đặt vé.



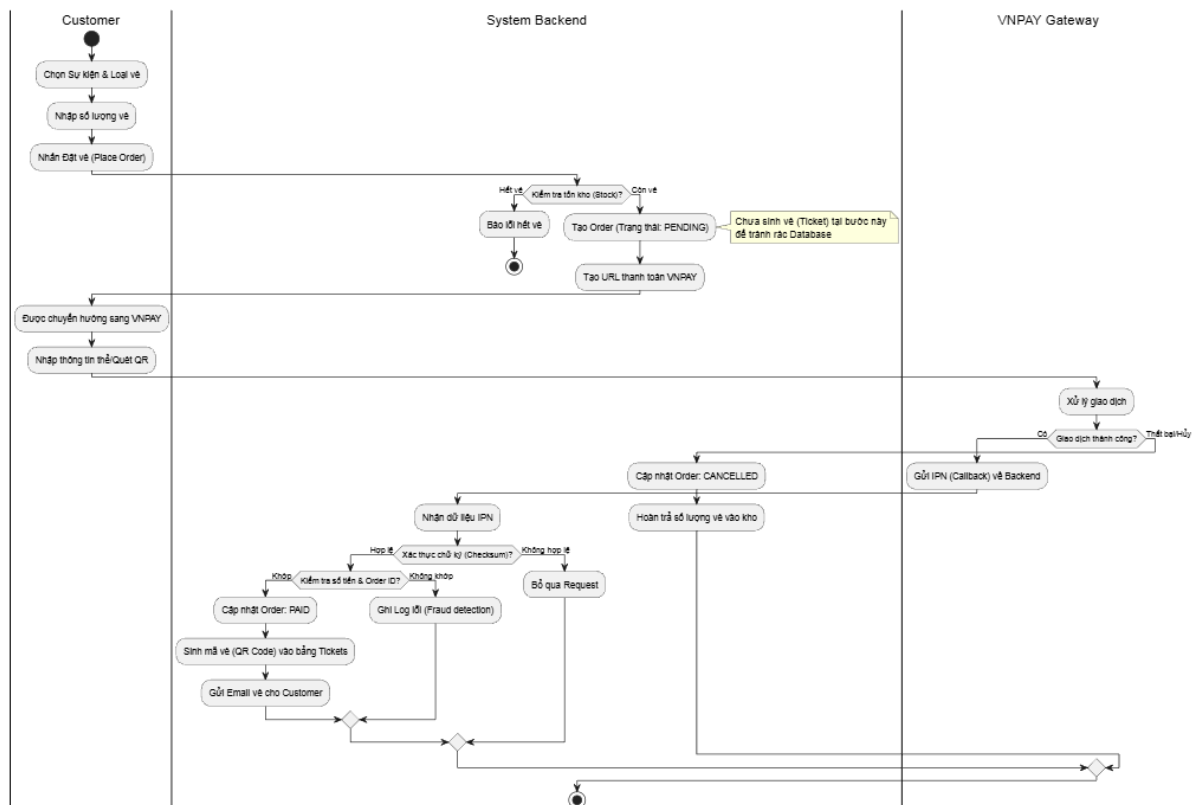
Hình 1.6: Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Tạo và Duyệt sự kiện

Mua vé và Thanh toán vé

Đây là quy trình nghiệp vụ cốt lõi và phức tạp nhất của hệ thống. Quy trình bắt đầu khi Khách hàng (Customer) lựa chọn loại vé và số lượng mong muốn. Hệ thống Backend ngay lập tức kiểm tra số lượng vé còn lại trong kho (Ticket_Types). Nếu còn đủ vé, hệ thống sẽ thực hiện khóa tạm thời số lượng này bằng cách tạo một Đơn hàng (Order) với trạng thái PENDING. Tại bước này, vé điện tử (Tickets) chưa được sinh ra để tránh lãng phí tài nguyên lưu trữ và đảm bảo dữ liệu sạch.

Sau khi đơn hàng được tạo, hệ thống tạo đường dẫn thanh toán bảo mật và chuyển hướng người dùng sang cổng thanh toán VNPAY. Sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch, VNPAY gửi tín hiệu xác nhận (IPN - Instant Payment Notification) về lại hệ thống. Backend thực hiện xác thực chữ ký số (Checksum) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang PAID, đồng thời kích hoạt quy trình sinh mã vé (QR Code) và gửi

email xác nhận cho khách hàng. Ngược lại, nếu thanh toán thất bại hoặc quá hạn, đơn hàng sẽ bị hủy và số lượng vé được hoàn trả về kho.



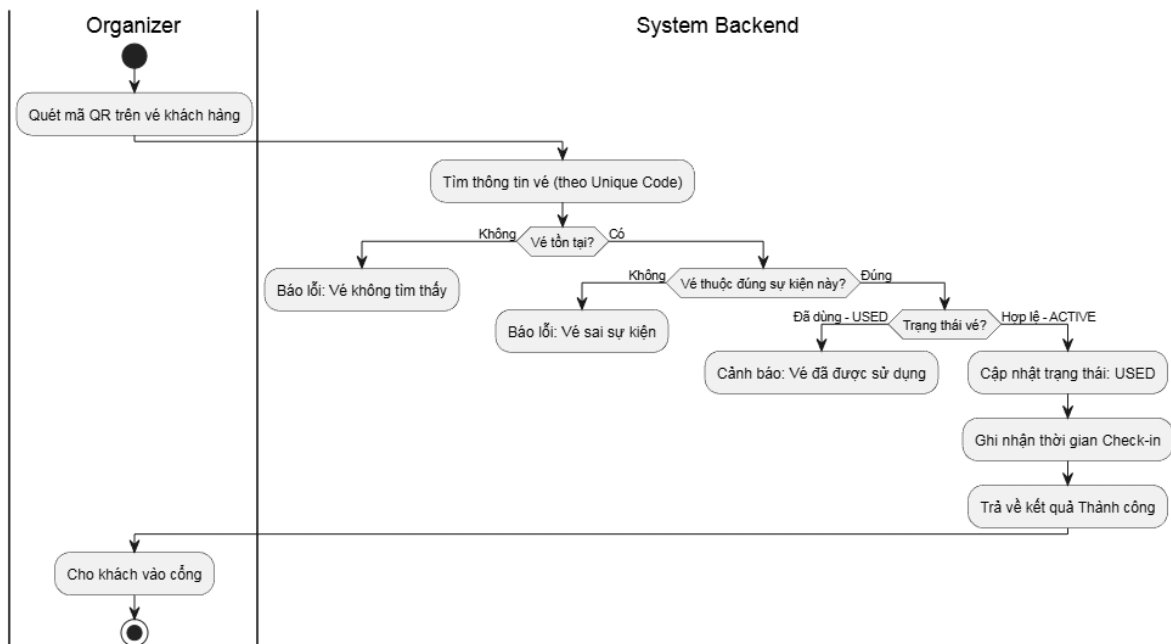
Hình 1.7: Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Mua vé

Soát vé

Quy trình soát vé diễn ra tại địa điểm tổ chức sự kiện, yêu cầu tốc độ xử lý nhanh (Real-time) để tránh ùn tắc. Nhân viên soát vé sử dụng thiết bị có camera để quét mã QR trên vé của khách hàng. Mã này chứa một chuỗi ký tự định danh duy nhất (unique_code).

Khi nhận được mã vé, hệ thống thực hiện chuỗi các bước kiểm tra. Đầu tiên, kiểm tra xem vé có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không. Tiếp theo, kiểm tra sự kiện xem vé có thuộc về sự kiện đang diễn ra hay không (tránh trường hợp dùng vé sự kiện A để vào sự kiện B). Cuối cùng, hệ thống xác minh vé đang ở trạng thái ACTIVE (Hợp lệ) hay không.

Nếu tất cả các điều kiện đều thỏa mãn, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái vé sang USED, ghi nhận thời gian check-in và thông báo "Hợp lệ" cho nhân viên. Bất kỳ sai sót nào trong chuỗi kiểm tra trên đều sẽ trả về thông báo lỗi tương ứng, ngăn chặn việc ra vào trái phép.



Hình 1.8: Biểu đồ luồng hoạt động cho quy trình Soát vé

Chương 2

Xây dựng và cài đặt hệ thống

2.1 Công nghệ áp dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Client - Server, với ba thành phần cốt lõi, đó là Frontend (phía người dùng), Backend (xử lý logic) và Database (lưu trữ dữ liệu). Trong đó Database sử dụng PostgreSQL, Backend sử dụng framework NestJS (dựa trên Node.js), Frontend sử dụng framework ReactJS kết hợp với Vite, ngoài ra đi kèm với đó là TailwindCSS. Để kết nối với Database, Backend sử dụng TypeORM.

Ngoài ra, để giả lập quá trình thanh toán cho nghiệp vụ Mua vé, hệ thống sử dụng môi trường giả lập thanh toán VNPAY Sandbox của VNPAY, kèm theo đó là công cụ ngrok để server VNPAY có thể gửi IPN tới môi trường máy chủ localhost.

2.2 Cài đặt và triển khai Backend

2.2.1 Tổng quan

Hệ thống Backend bao gồm các module chính: AuthModule có nhiệm vụ quản lý xác thực và phân quyền, EventsModule có nhiệm vụ quản lý các sự kiện, TicketsModule để quản lý các vé, OrdersModule để quản lý đơn hàng và giao dịch, PaymentModule có nhiệm vụ quản lý thanh toán, bao gồm tích hợp VNPAY.

Về tầng dữ liệu, hệ thống sử dụng TypeORM làm công cụ ánh xạ đối tượng - quan hệ (ORM) để tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các bảng dữ liệu được định nghĩa trực tiếp thông qua các Class (Entity) trong TypeScript, sử dụng các decorator như @Entity, @Column, hay @OneToMany để mô tả cấu trúc và mối

quan hệ. Để đảm bảo tính đúng đắn và an toàn của dữ liệu đầu vào, hệ thống áp dụng DTO (Data Transfer Object) kết hợp với ValidationPipe. Tất cả dữ liệu gửi từ Client đều phải thông qua lớp kiểm duyệt với các validation cụ thể được định nghĩa trong DTO.

Về cơ chế bảo mật của hệ thống được xây dựng kiên cố với nhiều lớp bảo vệ. Quy trình xác thực (Authentication) sử dụng thư viện Passport với chiến lược JWT (JSON Web Token), trong đó JwtStrategy chịu trách nhiệm giải mã và xác minh tính hợp lệ của token trong header của mỗi request. Đối với việc phân quyền (Authorization), hệ thống không kiểm tra quyền hạn thủ công mà sử dụng cơ chế Guards kết hợp với Metadata. Thông qua decorator tùy chỉnh @Roles và RolesGuard, hệ thống có thể linh hoạt quy định quyền truy cập (như ADMIN hoặc ORGANIZER) cho từng endpoint cụ thể, đảm bảo chỉ những người dùng có vai trò phù hợp mới được phép thực thi các tác vụ nhạy cảm.

2.2.2 Giải quyết các vấn đề cốt lõi

Xử lý tranh chấp khi đặt vé

Trong các sự kiện lớn, nguy cơ có thể xảy ra hiện tượng "Race Condition", dẫn đến việc hệ thống bán quá số lượng vé thực tế (Overselling). Giải pháp được đưa ra, đó là sử dụng cơ chế **Database Transaction** kết hợp với **Pessimistic Write Lock** của PostgreSQL thông qua TypeORM. Một khi truy vấn được thực hiện thành công, Database sẽ tiến hành khóa lại dòng dữ liệu đó, mọi yêu cầu sau đó đều bị chặn và phải chờ cho đến khi transaction được commit hoặc rollback.

Cơ chế giữ vé

Khi người dùng xác nhận chọn vé thành công, hệ thống sẽ tiến hành tạm giữ vé, để tránh gây ra tình trạng thanh toán thành công nhưng hết vé. Khi tạo đơn hàng mới, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Pending, số lượng đã bán (soldQuantity) sẽ được tăng lên, tuy nhiên chưa tạo vé mới vội. Phải chờ cho đến khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống mới tạo vé, đồng thời cập nhật trạng thái đơn hàng sang Paid.

Để xử lý các đơn hàng thanh toán không thành công, hệ thống sẽ gọi hàm cancelOrder, hàm có nhiệm vụ cập nhật trạng thái và trả lại vé về kho bằng cách giảm soldQuantity. Ngoài ra, để phòng một số trường hợp không gọi trực tiếp, hàm cancelOrder cũng sẽ được gọi thông qua Cron Job được cài định kỳ, có nhiệm vụ kiểm tra các đơn hàng chưa thanh toán nhưng quá hạn thanh toán.

Phân trang dữ liệu

Để tránh quá tải dữ liệu khi quản lý quá nhiều người dùng, sự kiện,... hệ thống sử dụng cơ chế phân trang. Khi tìm kiếm, thay vì trả toàn bộ dữ liệu hiện có, hệ thống sẽ chỉ trả từ 5-10 dòng dữ liệu, được chia thành các trang tương tự như quyển sách. Điều này giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu phải truyền đi, giảm gánh nặng cho đường truyền. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp một số bộ lọc và công cụ tìm kiếm bổ sung ở trong hàm tìm kiếm phân trang.

Tích hợp cổng thanh toán

Hệ thống sử dụng môi trường giả lập thanh toán VNPAY Sandbox. Đây là khâu tương đối nhạy cảm, đòi hỏi sự chính xác cao liên quan đến số tiền và có nguy cơ bị giả mạo thanh toán. Giải pháp được đưa ra đó là sử dụng thuật toán băm **HMAC-SHA512** để tạo chữ ký số (Checksum). Khi tạo một URL thanh toán mới, hệ thống sẽ tiến hành sắp xếp các tham số và tạo chuỗi băm xác thực dựa trên `HashSecret` được cung cấp.

Khi trả kết quả, hệ thống VNPAY có hai luồng riêng, đó là luồng dành cho frontend hiển thị kết quả, và luồng IPN (Instant Payment Notification) gọi trực tiếp backend để cập nhật hệ thống. Khi backend được server VNPAY gọi IPN, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra về chữ ký, thông tin đơn hàng, và số tiền có trùng khớp không, rồi mới tiến hành xác nhận đơn hàng. Việc tách biệt hai luồng hoạt động trên sẽ tránh tình trạng người dùng vừa thanh toán xong đã thoát trang, dẫn đến việc API xác nhận đơn hàng không được gọi, và vé không được cung cấp.

2.3 Cài đặt và triển khai Frontend

Phía Client được xây dựng dựa trên ReactJS kết hợp với Vite để tối ưu hóa thời gian build và hiệu năng runtime. Giao diện người dùng được thiết kế theo hướng hiện đại, responsive và tập trung vào trải nghiệm người dùng. Hệ thống sử dụng bộ thư viện Shaden UI với các component được thiết kế sẵn và cho phép tùy chỉnh như `Card`, `Button`,... giúp vừa thuận tiện trong quá trình xây dựng, vừa đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

Về phần xác thực, token được lưu vào `localStorage` của hệ thống, và tự động đính kèm vào header của các request dưới dạng `Authorization: Bearer <token>` phục vụ cho việc xác thực. Khi gặp lỗi 401 (Unauthorized - Chưa xác thực), hệ thống lập tức xóa token cũ, gỡ quyền truy cập nếu có, và điều hướng người dùng về trang đăng nhập.

Để phục vụ cho khâu quét mã check-in, frontend sử dụng thư viện `Html5-Qrcode`, có nhiệm vụ giải mã hình ảnh từ video stream. Hệ thống sử dụng `useRef` để quản

lý trực tiếp trình quét và luồng camera vật lý. Từ đó cho phép tắt camera và dọn dẹp ngay lập tức khi cửa sổ check-in được đóng, tránh tình trạng rò rỉ bộ nhớ (Memory leak) và gây hao phí không đáng có do camera vẫn tiếp tục hoạt động.

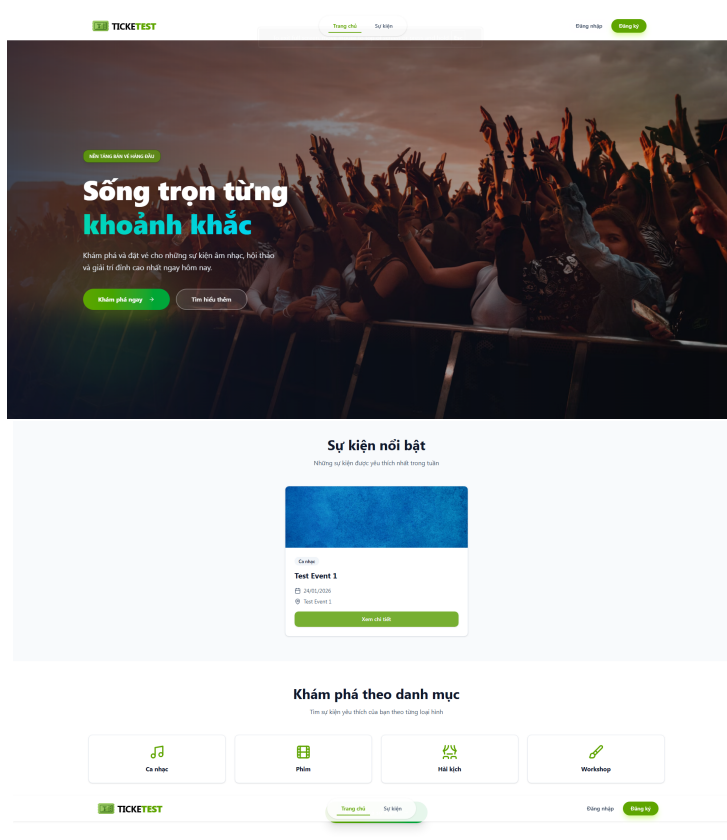
Chương 3

Kết quả thực hiện

Dưới đây là kết quả thu được sau khi triển khai và cài đặt.

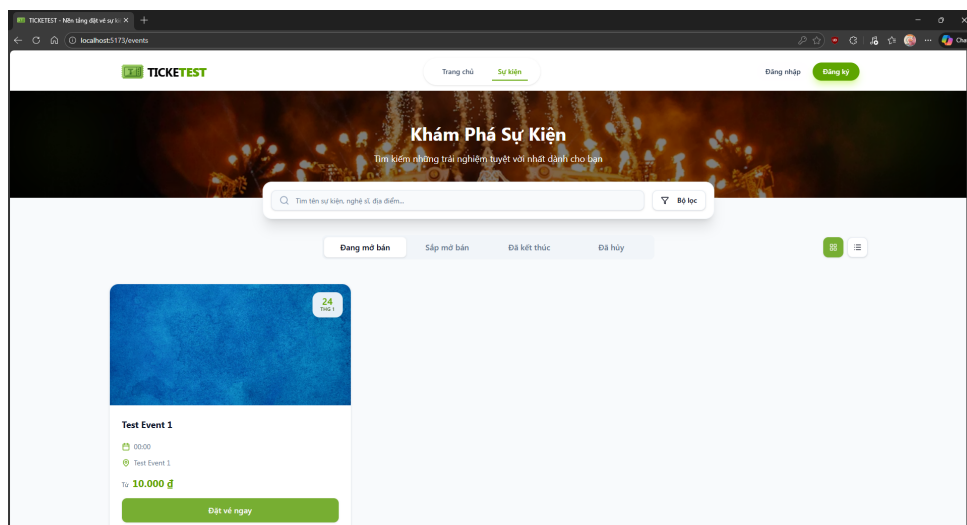
3.1 Trang chủ và tìm kiếm sự kiện

Trang chủ sự kiện được thiết kế trực quan, thu hút người dùng. Bao gồm hiển thị một số sự kiện nổi bật, cũng như các nút tìm kiếm nhanh theo hạng mục



Hình 3.1: Giao diện trang chủ

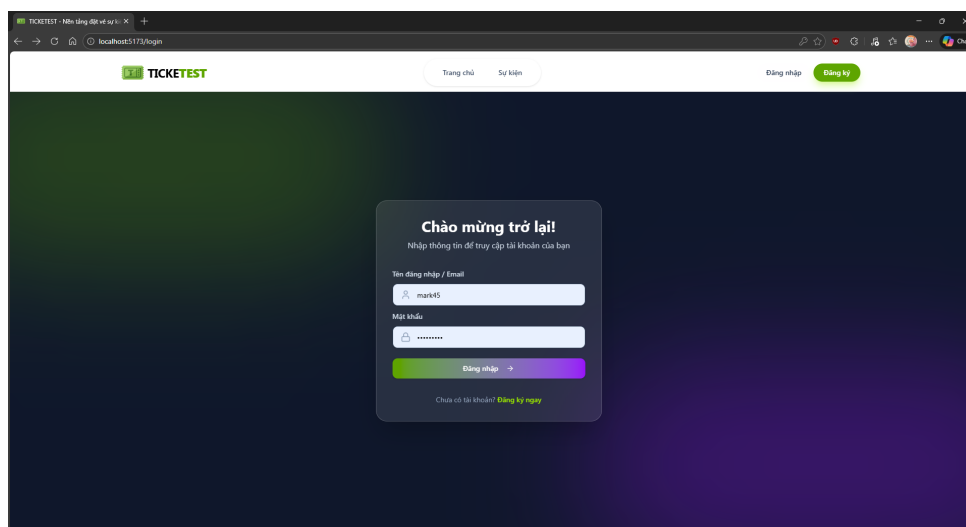
Giao diện tìm kiếm sự kiện với hộp thoại tìm kiếm, kèm theo đó là các bộ lọc theo mức giá vé, thời gian diễn ra và hạng mục sự kiện.



Hình 3.2: Giao diện tìm kiếm sự kiện

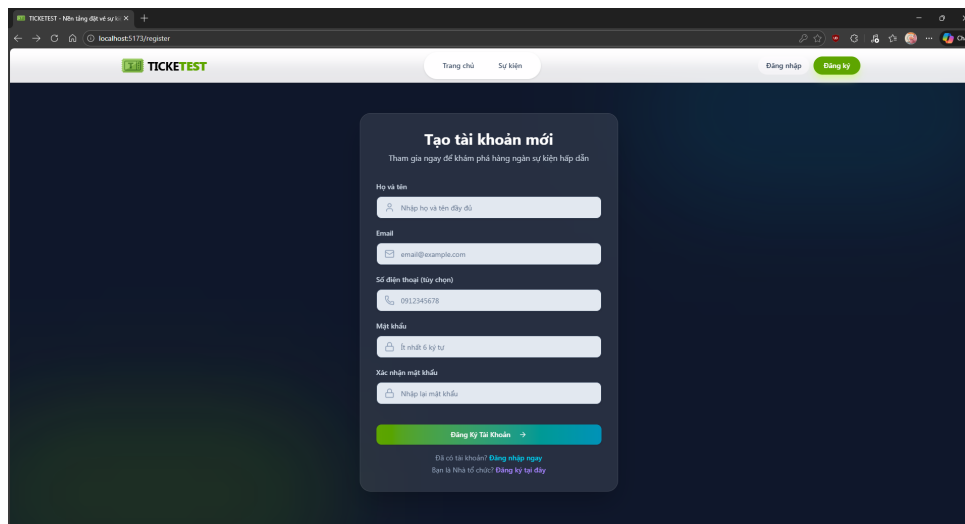
3.2 Đăng nhập và đăng ký

Người dùng sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng Tên người dùng (Username) hoặc Email, kèm với đó là mật khẩu (Password).

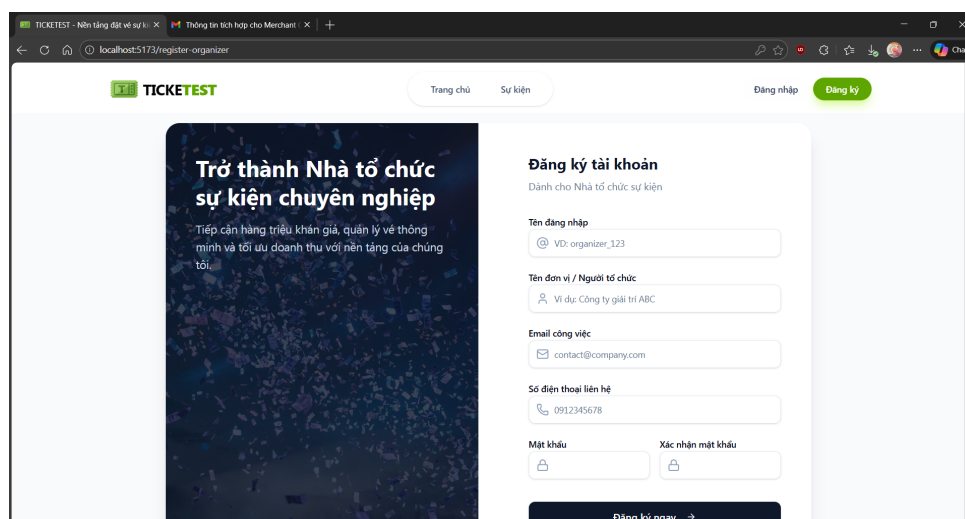


Hình 3.3: Giao diện đăng nhập

Để đăng ký tài khoản mới, người dùng truy cập vào mục Đăng ký. Giao diện đăng ký được chia làm hai giao diện: giao diện cho khách hàng (Customer) và giao diện dành riêng cho nhà tổ chức (Organizer).

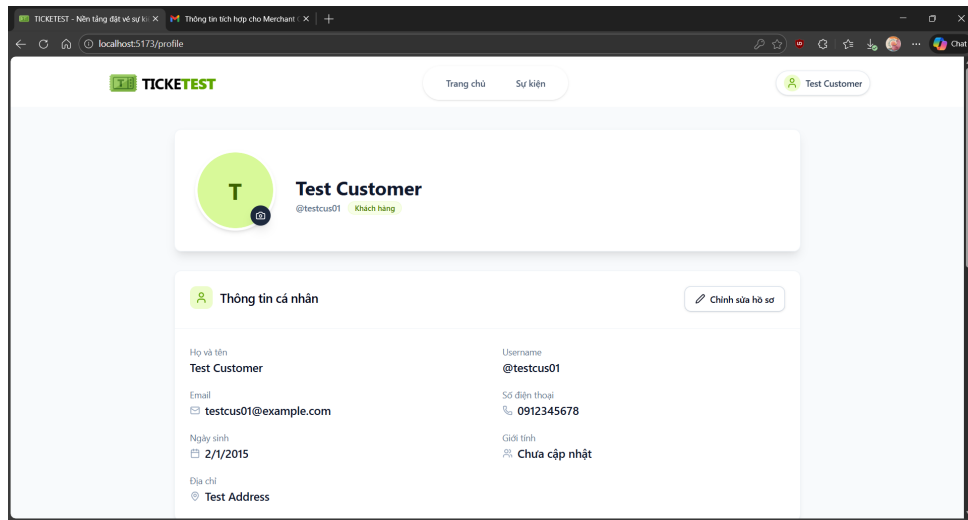


Hình 3.4: *Giao diện đăng ký dành cho customer*



Hình 3.5: *Giao diện đăng ký dành cho organizer*

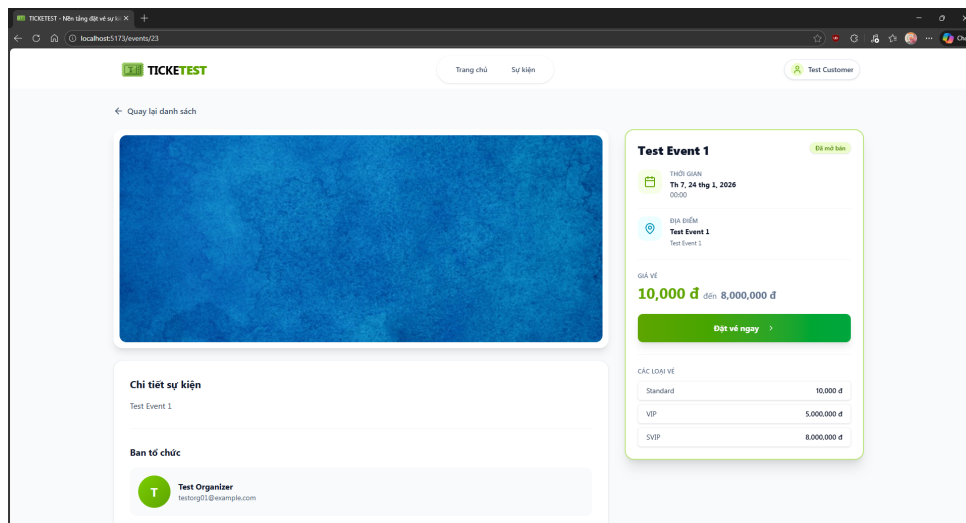
Sau khi đăng nhập, người dùng có thể xem hồ sơ cá nhân và chỉnh sửa nếu muốn.



Hình 3.6: Giao diện hồ sơ cá nhân

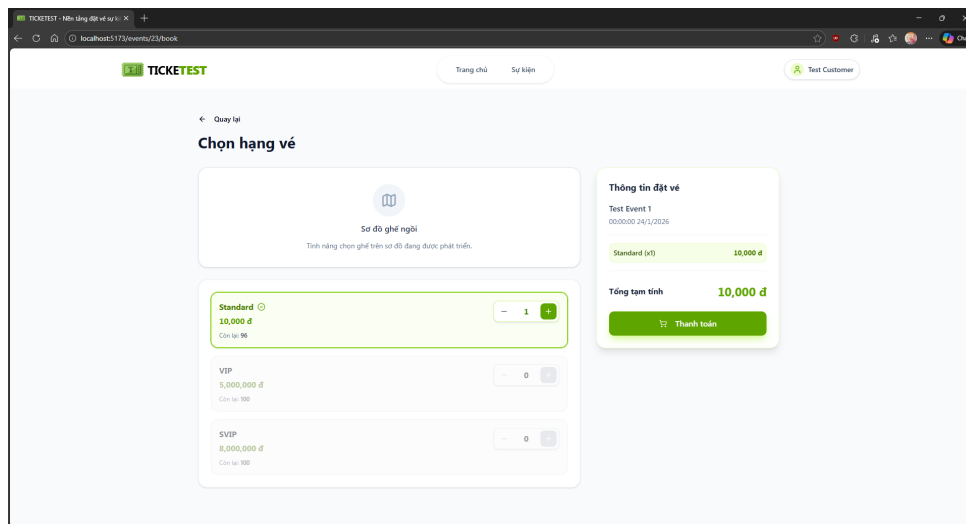
3.3 Chi tiết sự kiện và Đặt vé

Từ giao diện tìm kiếm, người dùng có thể truy cập vào từng sự kiện để xem chi tiết thông tin, bao gồm tên sự kiện, mô tả chi tiết, và thông tin nhà tổ chức. Bên cạnh đó là các hạng vé và mức giá tương ứng.

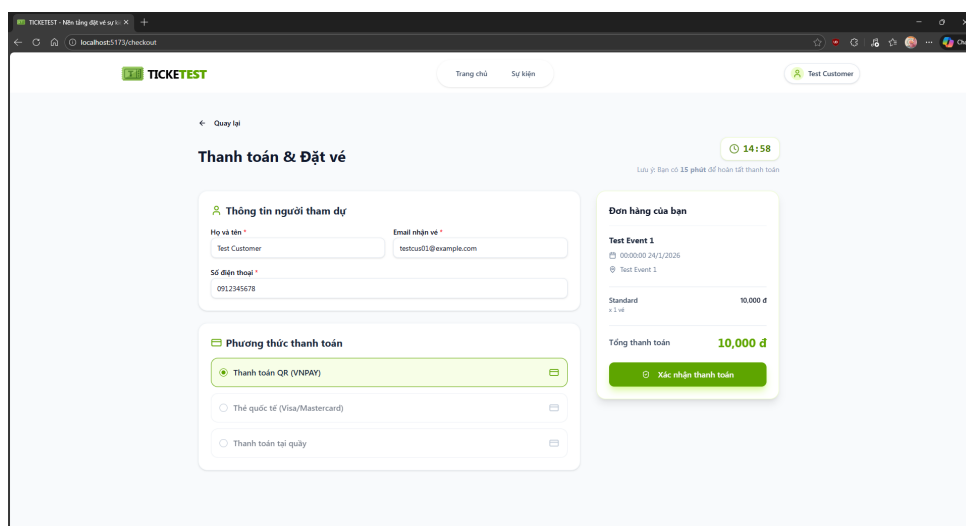


Hình 3.7: Giao diện chi tiết sự kiện

Người dùng muốn mua vé sẽ nhấn vào nút mua vé, sau đó lựa chọn hạng vé theo ý muốn và tiến hành thanh toán. Sau đó họ có 15 phút (bao gồm cả thanh toán ở VNPay) để tiến hành các bước thanh toán.



Hình 3.8: *Giao diện chọn vé*



Hình 3.9: *Giao diện thanh toán tại hệ thống*

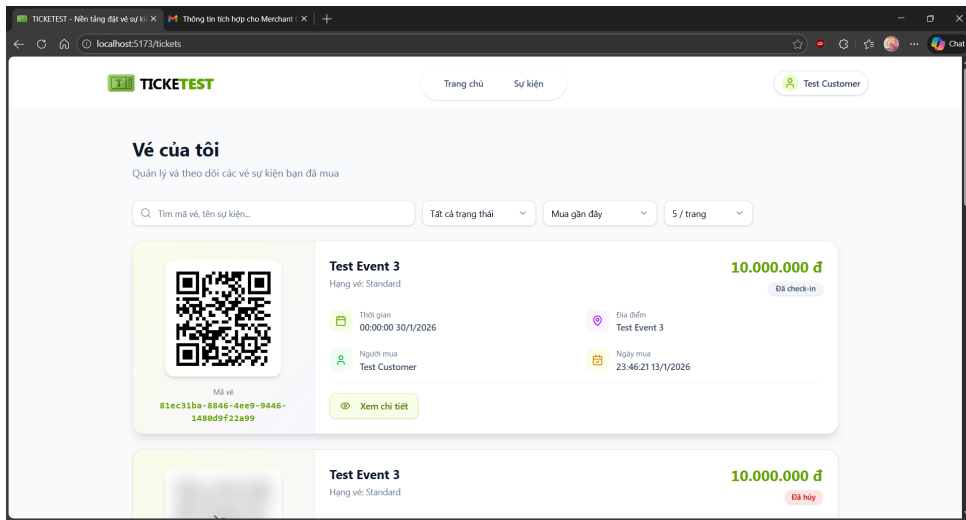
The screenshot shows a web browser window with the URL `https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/ncb/transaction/index.html?token=fea926c85413497fb36ce2e884b0b878`. The page is titled "Thanh toán qua Ngân hàng NCB" (Payment via NCB Bank). On the left, under "Thông tin đơn hàng (Test)", the details are: Số tiền thanh toán 10.000 VNĐ, Giá trị đơn hàng 10.000 VNĐ, Phí giao dịch 0 VNĐ, Mã đơn hàng 147-1768525456770, and Nhà cung cấp https://vnshop.vn/. On the right, under "Thanh toán qua Ngân hàng NCB", the "Thẻ nội địa" (Local Card) section includes fields for "Số thẻ" (Card Number), "Tên chủ thẻ" (Cardholder Name), "Ngày phát hành" (Expiry Date), and "Mã khuyến mại" (Promotional Code). There are buttons for "Hủy thanh toán" (Cancel Payment) and "Tiếp tục" (Continue). A "Điều kiện sử dụng dịch vụ" (Terms of Service) link is also present.

Hình 3.10: *Giao diện thanh toán VNPAY*

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/payment/success?orderId=146&code=00`. The page is titled "TICKETTEST" and has a green background. A central white box contains a green checkmark icon and the text "Thanh toán thành công!" (Payment successful!). Below this, it says "Đơn hàng #146 đã được thanh toán thành công. Vé của bạn đã được kích hoạt." (Order #146 has been successfully paid. Your ticket has been activated.). There are two buttons: "Xem vé của tôi" (View my ticket) and "Về trang chủ" (Go to home page). At the bottom, a small note states: "Vé sự kiện đã được kích hoạt. Bạn có thể kiểm tra vé trong mục 'Vé của tôi', và xem lịch sử giao dịch trong mục 'Đơn hàng của tôi'." (The event ticket has been activated. You can check the ticket in the 'My Tickets' section, and view the transaction history in the 'My Orders' section.).

Hình 3.11: *Giao diện thanh toán thành công*

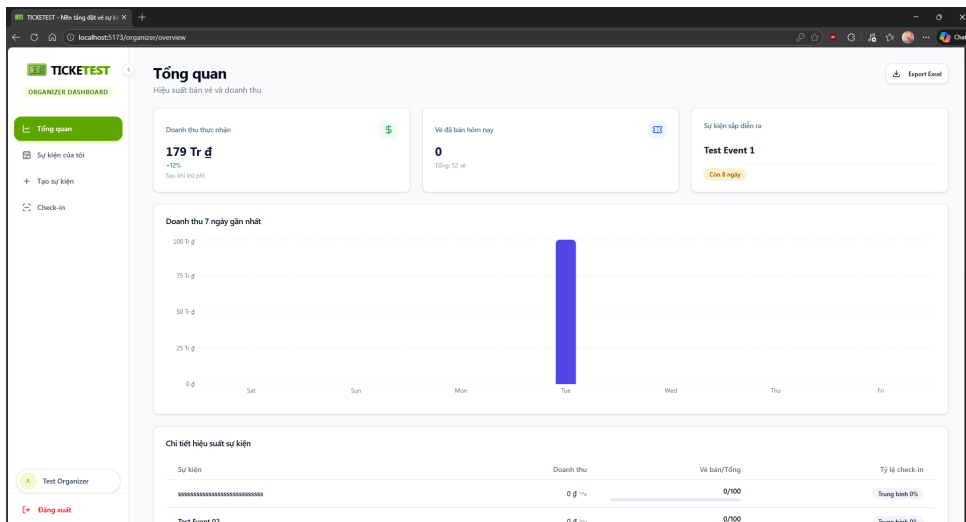
Sau khi đặt vé thành công, người dùng có thể theo dõi vé đã mua tại mục Vé của tôi, bao gồm mã QR đi kèm để phục vụ soát vé.



Hình 3.12: *Giao diện vé của tôi*

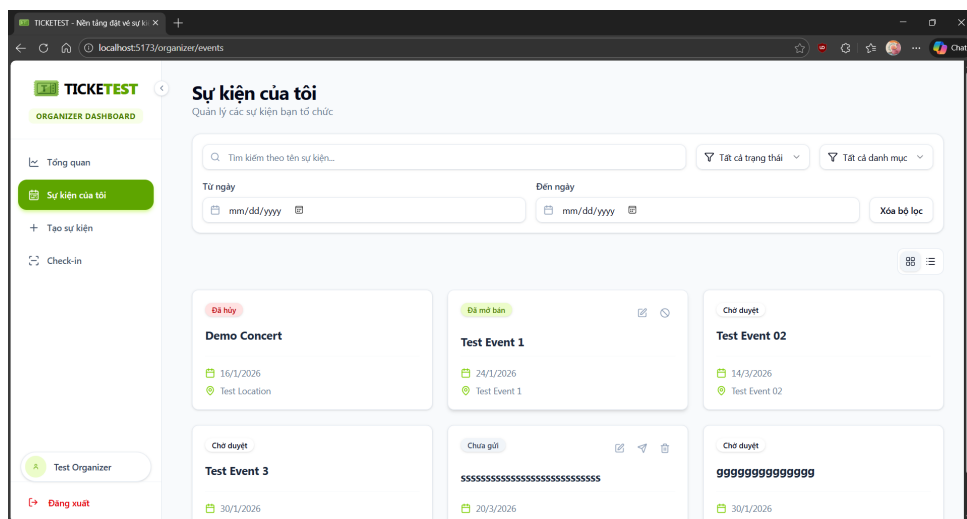
3.4 Giao diện quản lý cho Organizer

Hình 3.13 là giao diện quản lý chung dành cho Organizer. Tại đây các nhà tổ chức có thể theo dõi các thống kê liên quan đến tổ chức, bao gồm doanh thu, hiệu suất sự kiện, so sánh doanh thu, top các sự kiện bán chạy nhất và khách hàng thân thiết nhất (khách hàng chi nhiều tiền nhất).



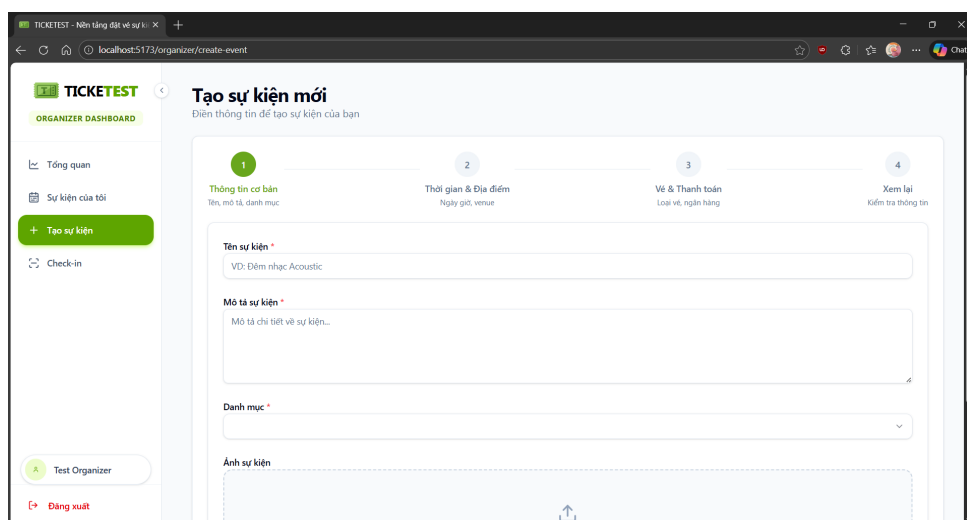
Hình 3.13: *Giao diện quản lý cho Organizer*

Organizer cũng có thể theo dõi các sự kiện của mình, đồng thời thực hiện các thao tác sửa, xóa, hủy sự kiện và gửi cho Admin duyệt.



Hình 3.14: *Giao diện quản lý sự kiện phía Organizer*

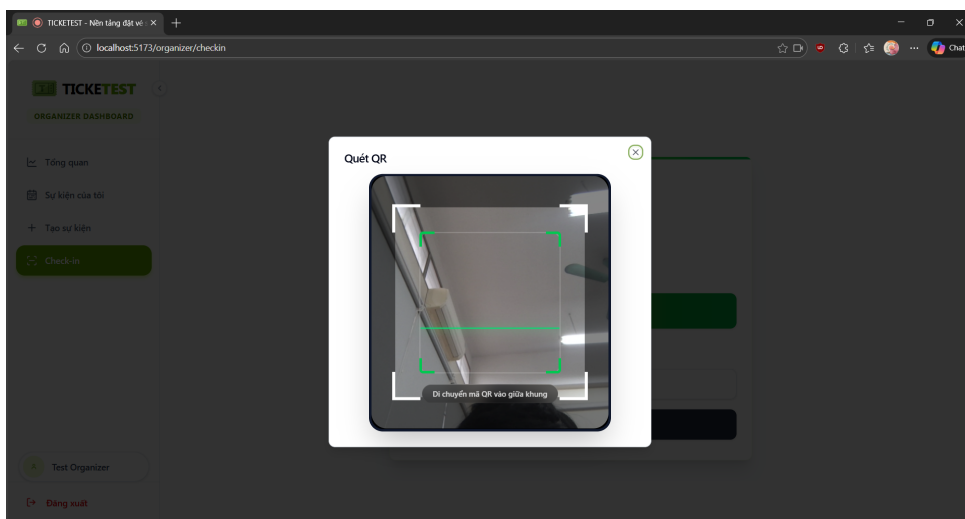
Giao diện tạo sự kiện được chia làm bốn bước, bao gồm: điền thông tin cơ bản (tên, mô tả, hạng mục, ảnh), điền thông tin chi tiết (ngày bắt đầu, kết thúc, địa điểm tổ chức), thiết lập danh sách các hạng vé với giá, số lượng, giới hạn cho một đơn hàng, và mô tả kèm theo, đi kèm với đó là thời gian mở bán và đóng bán. Cuối cùng là bước kiểm tra thông tin và hoàn tất.



Hình 3.15: *Giao diện tạo sự kiện mới*

Sau khi hoàn tất, sự kiện sẽ ở trạng thái "Nháp". Để được mở bán, sự kiện cần phải được gửi cho Admin để phê duyệt.

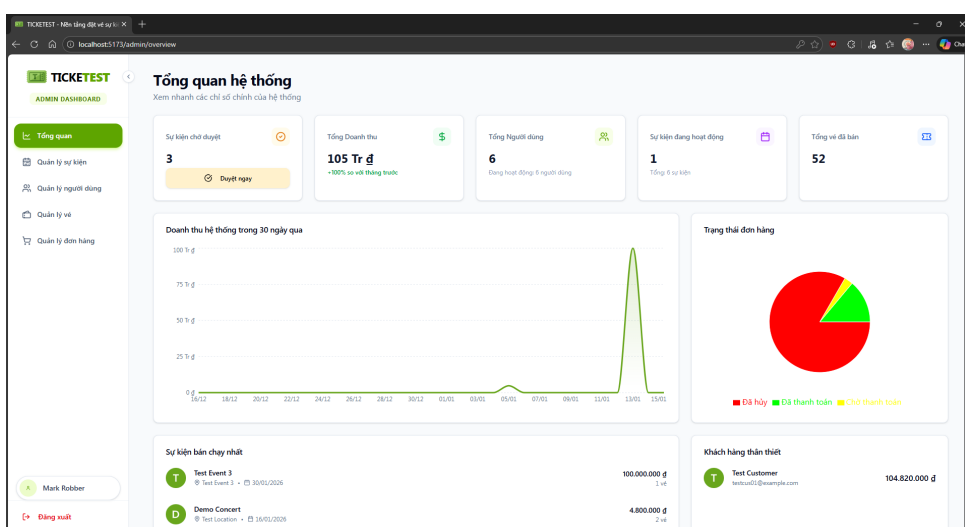
Để soát vé, Organizer sẽ sử dụng tính năng "Soát vé". Hệ thống sử dụng camera trên thiết bị, quét mã QR để dịch sang mã uniqueId, rồi tiến hành truy xuất từ Backend để xác thực vé và trả kết quả trực tiếp trên giao diện quét mã. Trường hợp không thể quét mã QR, có thể nhập mã thủ công tại hộp thoại bên dưới.



Hình 3.16: Giao diện quét mã QR soát vé

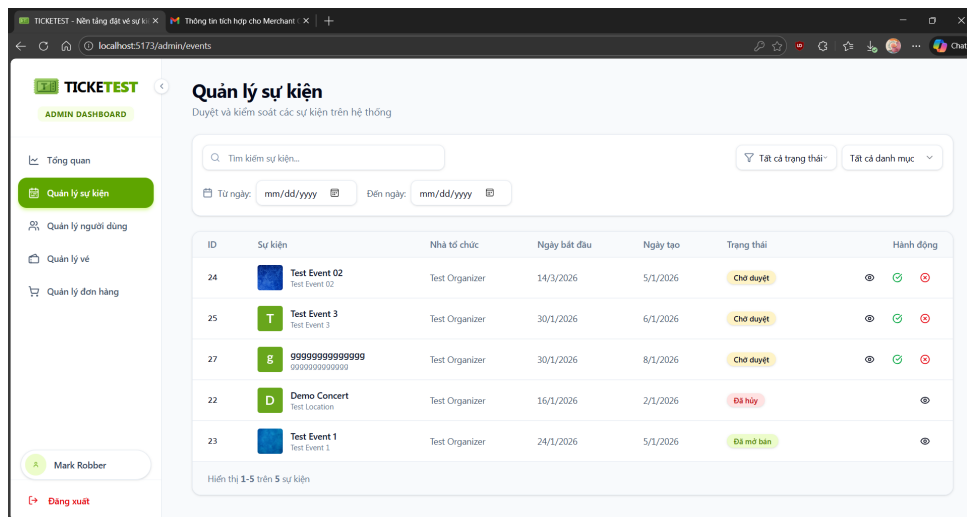
3.5 Giao diện quản lý cho Organizer

Hình 3.17 là giao diện quản lý chung dành cho Admin, tập trung vào các thông số của toàn hệ thống, bao gồm tổng doanh thu, người dùng, sự kiện, tỷ lệ đơn hàng bị hủy, sự kiện bán chạy nhất và khách hàng thân thiết nhất.



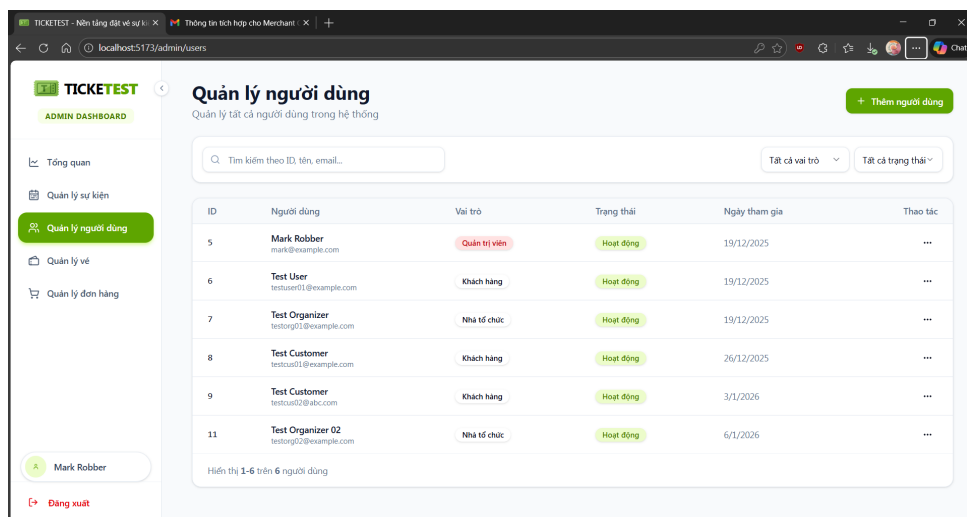
Hình 3.17: Giao diện quản lý cho admin

Giao diện quản lý cho từng hạng mục đều có thanh tìm kiếm kèm các bộ lọc. Tại giao diện quản lý các sự kiện, admin có thể theo dõi các sự kiện, thực hiện phê duyệt cho các sự kiện.



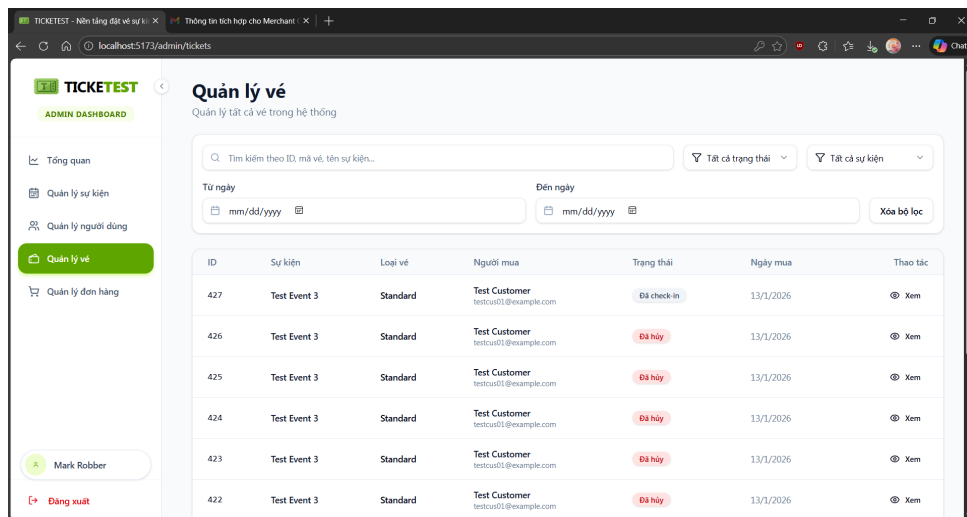
Hình 3.18: Giao diện quản lý sự kiện

Tại giao diện quản lý người dùng, admin có thể theo dõi người dùng, thông tin cơ bản. Đặc biệt có thể tiến hành khóa tài khoản nếu có vi phạm.

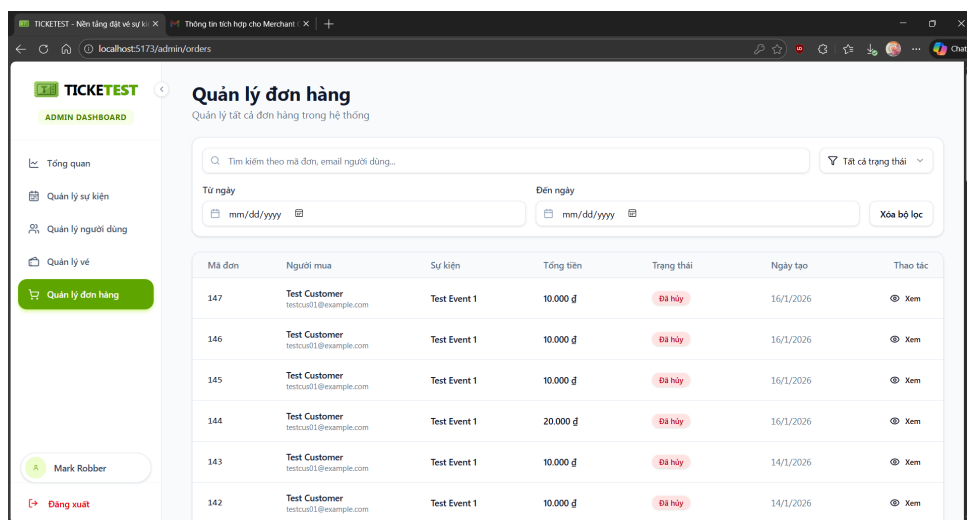


Hình 3.19: Giao diện quản lý người dùng

Giao diện quản lý vé và quản lý đơn hàng cũng được thiết kế tương tự.



Hình 3.20: Giao diện quản lý vé



Hình 3.21: Giao diện quản lý đơn hàng

Chương 4

Kết luận và hướng phát triển

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai, dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã vận hành ổn định, chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về kiến trúc phần mềm hiện đại. Đồ án cũng đã giải quyết cơ bản bài toán "tranh chấp vé" thông qua cơ chế Pessimistic Locking, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối ngay cả trong các tình huống có lượng truy cập đột biến.

Về phía trải nghiệm người dùng, hệ thống đã mang lại một quy trình mua vé khép kín và tiện lợi. Khách hàng được hỗ trợ tối đa từ khâu tìm kiếm, giữ chỗ trong 15 phút cho đến khi nhận được vé điện tử dưới dạng mã QR. Đối với nhà tổ chức, việc áp dụng công nghệ quét mã QR đã giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chuyên nghiệp cho sự kiện. Tổng thể, đồ án đã hiện thực hóa được một giải pháp chuyển đổi số hiệu quả cho ngành tổ chức sự kiện, kết nối liền mạch giữa đơn vị tổ chức và khách hàng tham dự.

Mặc dù vậy, hệ thống vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Trong đó có việc chưa cho phép người dùng lựa chọn chỗ ngồi trực quan trên sơ đồ ghế (Seat Map). Ngoài ra, hệ thống chưa có cơ chế đẩy thông báo trực tiếp tới người dùng. Bên cạnh đó là một số vấn đề liên quan đến bảo mật, chẳng hạn như hệ thống chưa có Refresh Token, đồng thời việc lưu token vào localStorage tiềm ẩn nhiều rủi ro bị tấn công XSS.

Trong tương lai, hướng phát triển của đề tài sẽ tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm cá nhân hóa và mở rộng nền tảng. Dự kiến em sẽ hoàn thiện và cải tiến các tính năng cơ bản hiện có, rồi từng bước nghiên cứu và bổ sung thêm các tính năng kể trên. Ngoài ra, việc phát triển ứng dụng di động (Mobile App) sẽ giúp trải nghiệm người dùng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Và cuối cùng, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi người dùng và gợi ý các sự kiện phù hợp sẽ là hướng đi giúp hệ thống trở nên thông minh hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] Tailwind Labs Inc. Tailwind css - a utility-first css framework for rapidly building custom designs. <https://tailwindcss.com/>, 2024.
- [2] JWT.IO Contributors. Introduction to json web tokens. <https://jwt.io/introduction>, n.d.
- [3] Minhazav Minhaj. html5-qrcode: Lightweight and robust qr code scanner library for html5. <https://github.com/mebjas/html5-qrcode>, 2024.
- [4] NestJS Contributors. Nestjs official documentation. <https://docs.nestjs.com/>, 2026.
- [5] PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>, n.d.
- [6] Hello Interview SWE Interview Preparation. System design interview: Design ticketmaster w/ a ex-meta staff engineer. <https://www.youtube.com/watch?v=fhdPyo06aXI>, 2024.
- [7] React Team. React documentation. <https://react.dev/>, 2026.
- [8] TypeORM Contributors. Typeorm official documentation. <https://typeorm.io/>, 2026.
- [9] VNPAY Documentation. Hướng dẫn tích hợp hệ thống pay - cổng thanh toán vnpay. <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/pay.html>, n.d.